uPixel CRM - Relatório Completo de Funcionalidades

PARTE 1: Núcleo do CRM & Plataforma

1.1 Arquitetura & Stack Tecnológico
Infraestrutura:

- Supabase (PostgreSQL + Edge Functions + Realtime)
- Multi-tenancy em camada de aplicação (subdomínios: tenant.upixel.com)
- Realtime WebSocket com fallback automático para polling (3-5s)
- Edge Functions (Deno) para processamento serverless
- PostgreSQL com pg_cron para jobs agendados
- TypeScript/React frontend com PWA capabilities

Componentes Críticos:

- Base de dados normalizada com suporte a JSONB para configurações dinâmicas
- RLS (Row Level Security) para isolamento de dados por tenant
- Heartbeat monitoring para health checks de integrações
- Message queue com retry logic e deduplicação

1.2 Autenticação & Controle de Acesso (RBAC)
Sistema de Permissões Granulares:

- Roles: super_admin, admin, gerente, vendedor, operador, viewer
- Permissões específicas por módulo (CRM, automações, disparos, relatórios, integrações)
- Isolamento de dados por departamento/equipe
- Soft delete para auditoria e compliance
- Log de ações para rastreabilidade completa

Controles de Acesso:

- Acesso restrito a leads/contatos por territory/equipe
- Permissão granular para criar/editar/deletar objetos
- Restrição de acesso a templates e automações específicas
- Dashboard e relatórios visíveis apenas a usuários autorizados

---

1.3 Dashboard & Core CRM
Dashboard Executivo:

- Widgets com KPIs em tempo real (leads, conversões, receita)
- Gráficos de pipeline de vendas com funil de conversão
- Estatísticas por representante/equipe com comparativos
- Heatmaps de atividade e performance
- Alertas em tempo real para eventos críticos

Gerenciamento de Leads:

- CRUD completo com campos customizáveis (custom fields por tenant)

- Tags e categorização de leads
- Status workflow configurável (novo, qualificado, em contato, etc.)
- Deduplicação automática por email/telefone/CPF
- Score de lead baseado em atividade e engagement
- Histórico completo de todas as interações

Gerenciamento de Contatos:

- Múltiplos emails e telefones por contato
- Canais de comunicação (WhatsApp, Email, Instagram, Webchat)
- Preferences e opt-in/opt-out tracking
- Relacionamento automático entre contatos e leads
- Vinculação com oportunidades e deals

1.4 Gestão de Tarefas & Atividades

Task Management:

- Tarefas vinculadas a leads, contatos e oportunidades
- Priorização (alta, média, baixa)
- Status workflow: pendente, em_progresso, concluída
- Due dates com alertas (1h antes, 1 dia antes)
- Atribuição a usuários específicos
- Comentários e anexos em tarefas

Activity Timeline:

- Feed consolidado de todas as ações (calls, emails, mensagens, tarefas)
- Timestamp e autor de cada ação
- Ordenação cronológica com filtros por tipo
- Exportação de atividades para relatórios

1.5 Oportunidades & Funil de Vendas

Pipeline Management:

- Estágios customizáveis por pipeline
- Drag-and-drop entre estágios
- Valores de deal e probabilidade de conversão
- Histórico de movimentações entre estágios
- Forecasting automático baseado em deals
- Expected close date tracking

Deal Tracking:

- Produto/serviço por oportunidade
- Quantidade e valor unitário
- Margem calculada automaticamente
- Vinculação com contatos e leads
- Timeline de negociação com marcos

1.6 Configurações de Plataforma

Settings & Customization:

- Branding (logo, cores, favicon)

- Campos customizáveis (leads, contatos, oportunidades)
- Estágios de pipeline personalizáveis
- Razões de perda de deal configuráveis
- Horários de atendimento por canal
- Timezone e localização

Integração com Supabase:

- Credenciais gerenciadas por tenant
- Heartbeat interval configurável (padrão 30s)
- Auto-refresh token habilitado
- Real-time subscriptions com fallback automático

---

uPixel CRM - Relatório Completo de Funcionalidades

PARTE 2: Comunicação & Integrações ⭐ (Núcleo Comercial)

2.1 Inbox Multi-Canal Unificado 🔥

Caixa de Entrada Centralizada:

- Conversas de WhatsApp Evolution API, WhatsApp Meta Official, Instagram Direct, Gmail/Email, Webchat, Facebook Messenger em uma única interface
- Sincronização real-time com fallback automático para polling (3-5s) garantindo zero perda de mensagens
- Agrupamento inteligente de conversas por lead/contato (chave única: phone+email+channel)
- Filtros por canal, status, atribuição, tags, departamento
- Busca full-text em mensagens, contatos e leads
- Marcação de não-lidas, importantes, arquivadas

Atribuição & Roteamento:

- Round-robin automático entre operadores
- Atribuição manual por departamento
- Transferência de conversas entre agentes com histórico preservado
- Detecção automática de operador disponível (online/offline status)
- Roteamento por horário de atendimento e SLA configurável

Funcionalidades de Atendimento:

- Respostas rápidas (canned responses) por departamento
- Templates de mensagem com variáveis dinâmicas ({{nome}}, {{empresa}}, etc.)
- Anexos de mídia (imagens, vídeos, áudios, documentos, PDFs)
- Status de mensagem (enviada, entregue, lida) em tempo real
- Indicador "digitando..." em tempo real

- Notas internas (não visíveis ao cliente) para colaboração
- Marcação de conversa como resolvida/encerrada com motivos

2.2 WhatsApp - Sistema Crítico de Estabilidade 🚀
Evolution API (WhatsApp Não-Oficial)
Conexão & QR Code:

- Geração de QR Code para conexão de instâncias
- Suporte a múltiplas instâncias por tenant
- Webhook automático configurado por instância
- Reconexão automática em caso de queda

Recebimento de Mensagens:

- Webhook endpoint dedicado (/whatsapp-webhook)
- Deduplicação de mensagens via whatsapp_message_dedup (evita processamento duplicado)
- Suporte a todos os tipos de mídia (texto, imagem, vídeo, áudio, documento, sticker, contato, localização)
- Decodificação automática de mensagens em mídia base64
- Vinculação automática a contatos existentes ou criação de novos leads

Envio de Mensagens:

- Envio de texto, mídia, contato, localização, links com preview
- Scheduling de mensagens (envio em horário específico)
- Status tracking (sent → delivered → read)
- Retry automático em caso de falha temporária

Meta Official API (WhatsApp Business Oficial)
Configuração:

- Integração com Meta Business Cloud API (v21.0)
- Suporte a phone_number_id e access_token
- Verificação de webhook com token de challenge
- Gestão de templates aprovados pela Meta

Capacidades Comerciais:

- Templates HSM (Highly Structured Message) com variáveis
- Marketing campaigns com templates aprovados
- Mensagens de utility/transactional (24h window)
- Notificações automatizadas (confirmação de pedido, status, etc.)
- Lista de produtos (catalog messages)
- Botões interativos (quick replies, CTA buttons)

Sistema de Fila Robusta ⚙️
Queue Processor (whatsapp_message_queue):

- Processamento assíncrono em background via cron job (a cada 2 minutos)
- Retry com exponential backoff (até 5 tentativas)
- Status tracking: pending → processing → completed / failed
- Processamento concurrent com limite de 5 itens em paralelo
- Error logging com mensagem específica por item

Health Check System:

- Cron job a cada 5 minutos verifica saúde de todas as integrações
- Heartbeat tracking (last_heartbeat, consecutive_failures)
- Status: healthy, unhealthy, disconnected, unconfigured, connecting
- Alertas automáticos quando integração fica offline
- Dashboard de status de integrações em tempo real

2.3 Disparos em Massa 💰 (Maior Valor Comercial)
Campanhas de Disparo (Mass Messaging)
Funcionalidades Críticas:

- Disparo segmentado por filtros avançados (tags, status, custom fields, último contato, score)
- Templates aprovados com variáveis dinâmicas
- Scheduling (envio imediato, agendado, recorrente)
- Throttling configurável (mensagens por minuto/hora) para evitar bloqueio
- A/B Testing de mensagens com métricas de comparação
- Preview antes do disparo com lista de destinatários
- Pause/Resume de campanhas em andamento
- Cancelamento com mensagens já enviadas mantidas

Segmentação Inteligente:

- Filtros combinados (AND/OR) ilimitados
- Listas dinâmicas que atualizam automaticamente
- Listas estáticas (snapshot do momento)
- Importação de listas via CSV
- Exclusão de blocklist (DNC - Do Not Contact)

Anti-Bloqueio (Compliance):

- Limite de mensagens por dia por instância
- Intervalo aleatório entre envios (evitar padrão de bot)
- Rotação de instâncias (se múltiplas configuradas)
- Detecção automática de números inválidos
- Opt-out automático ao receber "PARAR" / "CANCELAR"
- Blocklist global por tenant

Métricas de Disparo:

- Taxa de entrega (delivered rate)
- Taxa de leitura (read rate)
- Taxa de resposta (reply rate)
- Taxa de opt-out (unsubscribe rate)
- Cliques em links rastreados (UTM tracking)
- Conversões atribuídas à campanha
- Custo por mensagem e ROI calculado

Disparos Inteligentes (AI-Powered)

- Personalização em escala com IA gerando variações de mensagem
- Best time to send baseado em histórico de engajamento
- Lookalike audiences baseado em conversões passadas
- Predictive scoring para priorizar leads quentes

2.4 Email Marketing & Transacional

Sistema de Email:

- Integração com SMTP customizado por tenant
- Suporte a SendGrid, Mailgun, AWS SES
- Templates HTML com editor drag-and-drop
- Variáveis dinâmicas e personalização
- Tracking de aberturas (pixel) e cliques (UTM)
- Bounce handling automático
- Lista de descadastro (unsubscribe link obrigatório)

Email Campaigns:

- Disparos em massa com segmentação
- Drip campaigns (sequências automatizadas)
- Newsletter scheduling
- Triggered emails (carrinho abandonado, aniversário, etc.)

2.5 Instagram Direct & Webchat

Instagram Business Integration:

- Conexão via Meta Business Account
- Recebimento e envio de DMs
- Resposta a stories e mentions
- Marcação automática de conversa pelo canal

Webchat (Chat no Site):

- Widget embedável em qualquer site
- Customização visual (cores, posição, mensagem de boas-vindas)
- Captura de email/telefone antes de iniciar chat
- Chatbot de pré-qualificação
- Transferência para humano quando necessário
- Histórico de visitas do visitante (UTM, páginas visitadas)

2.6 Integrações Externas

APIs & Webhooks:

- API REST pública para integração com sistemas externos
- Webhooks de saída (eventos: lead_created, deal_won, message_received, etc.)
- API key por tenant com rate limiting
- Logs de chamadas API para auditoria

Integrações Nativas:

- Zapier / Make (Integromat) para automações no-code
- Google Calendar (sincronização de tarefas e reuniões)
- Google Sheets (export/import de dados)
- Stripe / MercadoPago (pagamentos e assinaturas)
- Hotmart / Eduzz (cursos online)
- RD Station / HubSpot (sincronização bidirecional de leads)

- Pipedrive / Kommo (migração de dados)

Notificações:

- Push notifications (PWA) para eventos críticos
- Email notifications customizáveis por usuário
- Slack/Discord webhooks para equipes
- SMS para alertas urgentes

uPixel CRM - Relatório Completo de Funcionalidades

PARTE 3: Automações, IA & Analytics 🤖📊 (Segundo Maior Valor Comercial)

3.1 Visual Workflow Builder (Automações Visuais) 🎨

Designer de Fluxos (React Flow)

Interface Visual:

- Drag-and-drop canvas para criar workflows sem código
- Node library com 50+ tipos de ações
- Conexões condicionais (IF/THEN/ELSE) com múltiplos branches
- Loop e delay nodes para controle de fluxo
- Comentários e anotações no canvas
- Versionamento automático com histórico

Tipos de Triggers (Disparadores):

- Event-based: lead_created, lead_updated, deal_won, deal_lost, message_received, task_completed, custom_event
- Time-based: Data/hora específica, diariamente, semanalmente, mensalmente, a cada X horas
- Manual: Acionado por usuário via botão
- Webhook: Disparado por eventos externos (Zapier, Make, etc.)

Tipos de Ações (Nodes):

1. Comunicação:
    - Enviar mensagem WhatsApp
    - Enviar email
    - Enviar SMS
    - Enviar notificação push
    - Postar no Slack/Discord
2. CRM:
    - Criar/atualizar lead
    - Criar/atualizar contato

    - Criar/atualizar oportunidade
    - Adicionar/remover tags
    - Alterar status de lead
    - Alterar stage de deal
    - Atribuir a usuário
3. Lógica:
    - Condição (IF/ELSE)
    - Loop (FOR EACH)
    - Delay/Aguardar
    - Wait for condition (aguardar até evento)
    - Split (paralelizar branches)
    - Merge (consolidar branches)
4. Integração:
    - Chamar API REST
    - Executar Webhook
    - Integração Zapier
    - Integração Make
    - Query Supabase
5. Dados:
    - Buscar registro de tabela
    - Filtrar lista
    - Transformar dados (map, filter, reduce)
    - Calcular valor
    - Extrair variáveis
6. Validação:
    - Verificar se campo está preenchido
    - Verificar se valor está em lista
    - Verificar regra de negócio customizada

Variáveis & Contexto:

- {{lead.nome}}, {{lead.email}}, {{lead.telefone}}
- {{trigger.message}}, {{trigger.timestamp}}
- {{contact.nome}}, {{contact.ultimo_contato}}
- {{deal.valor}}, {{deal.stage}}
- {{user.nome}}, {{user.email}}
- Variáveis customizadas criadas no workflow

Execução & Debugging:

- Test run com dados de exemplo
- Logs detalhados de cada execução
- Erro handling com fallback
- Retry automático em falhas
- Dashboard de execuções (sucesso/falha/tempo)

3.2 Automações Específicas (Casos de Uso Comerciais) 💼

Automação de Lead Scoring

Trigger: lead_updated
→ Calcular score baseado em: atividade, engajamento, campos preenchidos
→ Se score > threshold: marcar como "qualificado"
→ Enviar notificação ao gerente
→ Reatribuir para vendedor disponível
Automação de Follow-up
Trigger: lead_created
→ Delay 5 minutos
→ Enviar WhatsApp "Olá! Recebemos seu interesse..."
→ Delay 2 horas
→ Enviar email com proposta
→ Delay 1 dia
→ Se não respondeu: enviar SMS
→ Delay 3 dias
→ Se ainda não respondeu: marcar como "cold"
Automação de Carrinho Abandonado
Trigger: cart_abandoned_webhook
→ Buscar contato por email
→ Se não existe: criar novo lead
→ Enviar WhatsApp com link do carrinho + cupom desconto
→ Delay 6 horas
→ Se não comprou: enviar email
→ Delay 1 dia
→ Se ainda não comprou: oferecer frete grátis
→ Marcar oportunidade como "carrinho abandonado"
Automação de Upsell
Trigger: deal_won
→ Buscar produtos relacionados do catálogo
→ Enviar email com recomendações
→ Enviar WhatsApp com oferta especial
→ Agendar task de follow-up para 7 dias
→ Marcar contato para próxima campanha de upsell
Automação de Feedback
Trigger: task_completed (suporte resolvido)
→ Delay 2 horas
→ Enviar WhatsApp com link de pesquisa NPS
→ Se score < 7: enviar para gerente revisar
→ Se score > 8: pedir para compartilhar avaliação
→ Registrar NPS no histórico do contato
Automação de Birthday/Aniversário
Trigger: Data do mês = aniversário
→ Buscar leads/contatos com aniversário hoje
→ Enviar WhatsApp customizado: "Parabéns {{nome}}! Aproveite 15% de desconto"
→ Atribuir task ao gerente para ligar

Automação de Re-engagement
Trigger: lead sem contato há 60 dias
→ Enviar WhatsApp: "Ainda está interessado em nossos serviços?"
→ Wait for reply (timeout 24h)
→ Se respondeu: atualizar status para "ativo"
→ Se não respondeu: marcar como "inativo"

3.3 Salesbot - Automações em Escala (Kommo Compatible) 🚀
Modelo de Execução (Automation Runs)
Rastreamento Completo:

- Cada automação cria salesbot_automation_run com status tracking
- Status: pending → running → completed / failed
- Timestamp de início e fim (para cálculo de duration)
- Número de itens processados (affected_count)
- Taxa de sucesso/falha (success_rate)

Batch Processing:

- Processa automações em lotes de até 1000 leads por batch
- Delay configurável entre batches (evita sobrecarga)
- Pausa automática se taxa de erro > threshold
- Resume automático quando normaliza
- Webhook notifications de progresso

Compatibilidade Kommo

- Importação de automações Kommo via JSON
- Mapeamento automático de triggers/actions
- Exportação de automações em formato Kommo
- Migração zero-downtime de Kommo para uPixel

Métricas por Automação:

- Vezes executada
- Taxa de sucesso
- Leads afetados
- Tempo médio de execução
- Custo computacional estimado

3.4 IA & Alexandria (RAG Integration) 🧠
AI-Powered Chatbot
Alexandria System:

- Base de conhecimento da empresa (docs, FAQs, políticas)
- RAG (Retrieval-Augmented Generation) para respostas contextualmente precisas
- Treinamento automático com histórico de conversas
- Detecção de intenção do cliente

Capacidades:

- Responder perguntas frequentes automaticamente
- Escalar para humano quando necessário

- Aprender com feedback de agentes
- Sugerir respostas para agentes humanos em tempo real
- Análise de sentimento do cliente

Integração no Inbox:

- Sugestões de resposta IA durante atendimento
- Um-clique para aceitar/editar sugestão
- Histórico de sugestões aceitas/rejeitadas
- Melhoria contínua do modelo

AI Copilot (Assistente de Vendas)

Features:

- Análise de conversa em tempo real
- Sugestões de próximas ações para vendedor
- Detecção de objeções e recomendação de contra-objeções
- Score de probabilidade de fechamento
- Recomendação de preço/desconto baseado em histórico

Geração de Conteúdo:

- Geração automática de emails profissionais
- Geração de propostas customizadas
- Resumo automático de conversas
- Extração de ações/próximos passos de emails

Análise Preditiva

- Churn Prediction: Identificar leads em risco de abandono
- Lookalike Modeling: Encontrar leads similares aos que converteram
- Lifetime Value (LTV): Prever valor do cliente ao longo do tempo
- Best Time to Contact: Melhor horário/dia para contatar
- Win Probability: Score automático de probabilidade de fechamento

---

3.5 Analytics & Relatórios 📈

Dashboard Analítico

Métricas de Vendas:

- Total de leads (novo, qualificado, em contato, etc.)
- Taxa de conversão por etapa do funil
- Deal size médio e mediano
- Ciclo de vendas (lead → deal won)
- Revenue realizado vs. forecast
- Comissões e bonus por representante

Métricas de Comunicação:

- Volume de mensagens por canal
- Taxa de resposta por canal
- Tempo de resposta médio
- Satisfação do cliente (NPS, CSAT)
- Heatmap de horários com maior engajamento

Métricas de Performance:

- Ranking de representantes (vendas, deals, etc.)

- Produtividade por equipe
- Velocidade de fechamento
- Taxa de reativação de leads antigos
- Custo de aquisição (CAC) vs. LTV

Métricas de Email/Campanhas:

- Taxa de abertura (open rate)
- Taxa de clique (CTR)
- Taxa de conversão
- Unsubscribe rate
- Bounce rate
- A/B test results
- ROI por campanha

Métricas de Automação:

- Automações criadas/ativas
- Taxa de execução com sucesso
- Leads processados por automação
- Tempo economizado vs. manual
- ROI de automações

Relatórios Avançados

Tipos de Relatórios:

- Relatórios personalizados com drag-and-drop
- Comparativos (período vs. período, time vs. time)
- Cortes por: representante, departamento, produto, lead source, tag
- Exportação em CSV, Excel, PDF
- Agendamento de relatórios por email

Análises Específicas:

- Funil de vendas (visual e numérico)
- Cohort analysis (coortes por mês)
- Retention analysis (retenção de clientes)
- Churn analysis (motivos de saída)
- Customer journey (caminho do lead até cliente)

Drilldown Interativo:

- Clicar em métrica para ver detalhes
- Filtros dinâmicos no relatório
- Histórico de tendências
- Anomalia detection (alertas de queda súbita)

3.6 Integrações & Extensões

Apps & Extensões:

- App Store integrada com extensões pre-built
- Extensões customizadas via API
- Webhooks para sistemas externos
- White-label analytics para clientes

Segurança & Compliance:

- Criptografia end-to-end de dados sensíveis
- GDPR compliance (direito ao esquecimento, exportação de dados)
- LGPD compliance (Brasil)
- Auditoria de acesso (who accessed what when)
- Backup automático (daily + disaster recovery)

RESUMO DE VALOR COMERCIAL 💰
Pilares de Monetização:

1. Inbox Multi-Canal ($) - Substituição de múltiplos SaaS (Zendesk, Intercom, etc.)
2. WhatsApp + Disparos ($$$) - Marketing automation em escala, anti-bloqueio garantido
3. Automações Visuais ($$$) - Reduz necessidade de developers, permite self-service
4. IA/Alexandria ($$$) - Diferenciador competitivo, melhora eficiência do time
5. Analytics ($) - Inteligência de negócio para tomada de decisão

Modelo de Pricing Típico:

- Starter: Inbox + 1 canal + 100 automações/mês → $99/mês
- Pro: Todos canais + Disparos ilimitados + 10k automações/mês + IA → $299/mês
- Enterprise: Customização + SLA + Suporte dedicado + White-label → $999+/mês
- Add-ons: Extra automações, SMS, Webhooks, API calls

Diferenciadores vs. Competitors:
✅ WhatsApp verdadeiramente estável (queue + health-check + dedup)
✅ Automações sem código (vs. codificar custom logic)
✅ Multi-canal unificado (vs. integrar 5+ ferramentas)
✅ IA contextual (RAG vs. chatbot genérico)
✅ Kommo-compatible (fácil migração)
✅ Self-hosted + Cloud (flexibilidade)